

AVALIAÇÃO

Levantamento de Requisitos

Módulo Básico | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Aluno(a): Gabriel Lúcio de Araújo	Turma: DEVE	Data: 16/06/2026
Professor(a): Prof. Celso Carvalho	Nota:	

INSTRUÇÕES

- PARTE 1: 15 questões objetivas (alternativas A a E) — 2 pontos cada = 30 pontos.
- PARTE 2: 10 questões dissertativas — 7 pontos cada = 70 pontos.
- **TOTAL: 100 pontos.**
- Nas questões objetivas, marque com X apenas uma alternativa. Marcação dupla anula a questão.
- Nas questões dissertativas, responda de forma objetiva e fundamentada nas linhas disponibilizadas.

PARTE 1 — QUESTÕES OBJETIVAS (15 questões × 2 pontos = 30 pontos)

1. (2 pts) No contexto do Levantamento de Requisitos, o briefing é considerado uma técnica de coleta inicial de informações. Qual das afirmativas abaixo descreve corretamente o seu objetivo?

- (A) Definir o cronograma de entregas do software junto à equipe de desenvolvimento.
- (B) Aplicar testes unitários nas funcionalidades descritas pelo cliente.
- (C) Reunir, de forma estruturada, as informações iniciais do cliente sobre as necessidades e expectativas do projeto.
- (D) Documentar o código-fonte produzido durante o desenvolvimento do sistema.
- (E) Priorizar as funcionalidades segundo o modelo de pontos de função.

2. (2 pts) Os requisitos de um sistema podem ser classificados em funcionais e não funcionais. Qual dos exemplos abaixo representa exclusivamente um requisito NÃO FUNCIONAL?

- (A) O sistema deve permitir que o usuário realize login com e-mail e senha.
- (B) O sistema deve responder a qualquer requisição em no máximo 2 segundos sob carga de 500 usuários simultâneos.
- (C) O sistema deve gerar relatórios mensais de vendas em formato PDF.
- (D) O sistema deve permitir o cadastro de novos produtos com foto e descrição.
- (E) O sistema deve enviar notificações por e-mail quando um pedido for aprovado.

3. (2 pts) O Scrum é uma das metodologias ágeis previstas no conteúdo de Levantamento de Requisitos. Sobre os papéis e responsabilidades no Scrum, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O Product Owner é responsável por facilitar as cerimônias e remover impedimentos da equipe.
- (B) O Scrum Master define quais itens do backlog serão desenvolvidos na próxima sprint.
- (C) A equipe de desenvolvimento não possui nenhum papel definido internamente, sendo completamente informal.
- (D) O Product Owner representa os interesses dos stakeholders e é responsável pela gestão e priorização do backlog do produto.

(E) O Daily Scrum tem duração máxima de 1 hora e ocorre semanalmente.

4. (2 pts) A técnica de etnografia no levantamento de requisitos caracteriza-se por:

(A) Observar os usuários em seu ambiente de trabalho real, sem interferência direta, para identificar necessidades implícitas.

(B) Realizar entrevistas estruturadas com os principais stakeholders do projeto.

(C) Promover sessões de brainstorming com a equipe técnica para levantar funcionalidades.

(D) Aplicar questionários padronizados a um grande número de usuários.

(E) Analisar documentos e sistemas legados já existentes na organização.

5. (2 pts) No gerenciamento de requisitos, a validação de requisitos tem como principal finalidade:

(A) Codificar os requisitos diretamente em linguagem de programação.

(B) Alocar recursos humanos para o desenvolvimento de cada requisito.

(C) Eliminar requisitos duplicados encontrados durante a fase de coleta.

(D) Converter os requisitos em casos de uso do sistema.

(E) Verificar se os requisitos documentados realmente refletem as necessidades dos stakeholders, assegurando que estão corretos, completos e consistentes.

6. (2 pts) O Kanban é uma metodologia ágil amplamente utilizada na gestão de projetos. Qual das opções abaixo descreve corretamente a estrutura básica de um quadro Kanban?

(A) Sprint Backlog, Sprint Planning, Sprint Review e Sprint Retrospective.

(B) Colunas que representam estados do fluxo de trabalho (como A Fazer, Em Andamento e Concluído), com cartões representando as tarefas.

(C) Épicas, histórias de usuário e critérios de aceitação organizados por release.

(D) Diagrama de Gantt integrado a um repositório de controle de versão.

(E) Lista de backlog priorizado com estimativas em story points.

7. (2 pts) Sobre as técnicas de levantamento de requisitos, o brainstorming distingue-se das demais técnicas por:

(A) Exigir que apenas especialistas técnicos participem da sessão.

(B) Basear-se na análise de documentos técnicos preexistentes.

(C) Estimular a geração livre e criativa de ideias em grupo, sem julgamentos iniciais, buscando identificar o maior número possível de requisitos.

(D) Priorizar os requisitos segundo sua complexidade técnica de implementação.

(E) Consistir em observar silenciosamente os usuários durante o trabalho diário.

8. (2 pts) No Design Thinking, a etapa de EMPATIA tem como objetivo:

(A) Desenvolver protótipos funcionais para validação com os usuários.

(B) Definir métricas de sucesso para o produto a ser desenvolvido.

(C) Gerar o maior número de ideias possíveis sem restrições técnicas.

(D) Compreender profundamente as necessidades, comportamentos e sentimentos dos usuários por meio de pesquisa e observação.

(E) Implementar e lançar o produto no ambiente de produção.

9. (2 pts) As restrições de um projeto de software diferem dos requisitos funcionais porque:

(A) São condicionantes que limitam as opções de solução — como prazo, orçamento, tecnologia obrigatória ou legislação — sem descrever funcionalidades do sistema.

- (B) Descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer ao usuário final.
- (C) São definidas exclusivamente pela equipe de desenvolvimento, sem envolvimento do cliente.
- (D) Representam os atributos de qualidade mensuráveis do sistema, como desempenho e segurança.
- (E) Substituem os requisitos não funcionais na documentação do projeto.

10. (2 pts) A documentação de requisitos deve seguir normas técnicas e possuir controle de versões. Qual é a principal razão para manter o histórico de versões de um documento de requisitos?

- (A) Permitir que a equipe de testes execute os casos de teste automaticamente.
- (B) Reduzir o número de reuniões com os stakeholders ao longo do projeto.
- (C) Substituir a necessidade de validação com o cliente após cada alteração.
- (D) Garantir que apenas o Product Owner possa modificar os requisitos.
- (E) Rastrear as mudanças ocorridas, identificando quem as realizou e quando, assegurando a rastreabilidade e possibilitando reverter alterações se necessário.

11. (2 pts) Em uma entrevista para levantamento de requisitos, perguntas ABERTAS são preferidas às fechadas em determinados momentos porque:

- (A) Aceleram a coleta de dados por exigirem respostas curtas e objetivas.
- (B) Permitem que o entrevistado expresse livremente suas necessidades, fornecendo informações mais ricas e detalhadas sobre o contexto de uso.
- (C) Eliminam a necessidade de análise posterior das respostas coletadas.
- (D) São indicadas apenas para validação de requisitos já documentados.
- (E) Facilitam a tabulação estatística das respostas de múltiplos usuários.

12. (2 pts) O levantamento orientado a pontos de vista é uma técnica que:

- (A) Baseia-se exclusivamente na perspectiva do usuário final do sistema.
- (B) Considera apenas os requisitos técnicos descritos pela equipe de TI.
- (C) Identifica e organiza os requisitos segundo as diferentes perspectivas dos stakeholders, reconhecendo que cada grupo pode ter necessidades e visões distintas.
- (D) Utiliza diagramas UML para representar os fluxos de trabalho do sistema.
- (E) É aplicada exclusivamente após a fase de codificação para refinamento dos requisitos.

13. (2 pts) No contexto do Design Thinking, a etapa de PROTOTIPAÇÃO tem como propósito:

- (A) Criar representações tangíveis e de baixo custo das soluções propostas, permitindo testar hipóteses e coletar feedback antes do desenvolvimento completo.
- (B) Lançar o produto final no mercado para validação com os usuários reais.
- (C) Documentar formalmente todos os requisitos funcionais levantados nas entrevistas.
- (D) Realizar a análise de riscos técnicos e cronograma do projeto de software.
- (E) Definir a arquitetura de software e os padrões de codificação do projeto.

14. (2 pts) A gestão de mudanças em requisitos é necessária porque:

- (A) Os requisitos são definidos uma única vez e não podem ser alterados após a aprovação inicial.
- (B) As mudanças de requisitos são responsabilidade exclusiva da equipe de desenvolvimento.
- (C) A gestão de mudanças elimina a necessidade de documentação formal dos requisitos.
- (D) Mudanças nos requisitos ocorrem frequentemente e, sem controle formal, podem gerar inconsistências, retrabalho e impacto negativo no prazo e custo do projeto.
- (E) Os stakeholders não devem ser informados sobre mudanças nos requisitos para evitar conflitos.

15. (2 pts) No Scrum, o evento denominado SPRINT REVIEW tem como objetivo:

- (A) Planejar as atividades da próxima sprint com base no backlog priorizado pelo Product Owner.
- (B) Identificar e remover impedimentos que bloqueiam o progresso da equipe de desenvolvimento.
- (C) Discutir internamente melhorias nos processos de trabalho da equipe ao final da sprint.
- (D) Realizar reuniões diárias de alinhamento entre os membros da equipe de desenvolvimento.
- (E) Apresentar o incremento concluído durante a sprint aos stakeholders, coletando feedback e validando se os requisitos foram atendidos.

PARTE 2 — QUESTÕES DISSERTATIVAS (10 questões × 7 pontos = 70 pontos)

16. (7 pts) Explique a diferença entre requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Apresente dois exemplos práticos de cada um no contexto de um sistema de controle de produção para uma indústria metalúrgica.

[illegible]

17. (7 pts) Descreva as três fases do processo de levantamento de requisitos (coleta, análise e registros), explicando o que ocorre em cada etapa e por que é importante seguir essa sequência.

Fases:
1. Coleta: Descoberta de necessidades via entrevistas, observação e análise.
2. Análise: Refinamento, verificação de viabilidade e resolução de conflitos.
3. Registro: Formalização dos requisitos em documentos estruturados.
Importância: Seguir a sequência garante que a documentação seja baseada em fatos validados, evitando retrabalho e sistemas inúteis.

18. (7 pts) Uma empresa contratou sua equipe para desenvolver um sistema de gestão de pedidos. Descreva como você conduziria uma entrevista de levantamento de requisitos com o gerente comercial, indicando pelo menos quatro perguntas que faria, classificando-as como abertas ou fechadas, e justificando a escolha de cada uma.

[illegible]

19. (7 pts) Compare as metodologias Scrum e Kanban em termos de estrutura, cerimônias/eventos e contexto de aplicação. Em quais tipos de projeto cada metodologia seria mais adequada? Justifique sua resposta.

Scrum: Baseado em Sprints (ciclos fixos), papéis definidos (PO, Scrum Master) e cerimônias
obrigatórias. Ideal para novos produtos com escopo mutável.
Kanban: Fluxo contínuo, foca na gestão visual e limites de WIP. Ideal para suporte e
manutenção.
Justificativa: Scrum provê cadência para inovação; Kanban provê flexibilidade para operações
contínuas.

20. (7 pts) Descreva todas as etapas do Design Thinking previstas no conteúdo da disciplina (Empatia, Ideação, Prototipação, Teste e Implementação), explicando o que ocorre em cada uma e como esse processo contribui para o levantamento de requisitos de software.

Etapas: Empatia (entender o usuário), Ideação (gerar ideias), Prototipação (criar versões
tangíveis), Teste (validar com usuários) e Implementação (lançar).
Contribuição: Garante que os requisitos sejam focados na resolução de problemas reais do
usuário, reduzindo o risco de funcionalidades sem valor.

22. (7 pts) Explique o que é rastreabilidade de requisitos e por que é fundamental rastrear a origem de cada requisito e sua relação com os demais artefatos do projeto. Dê um exemplo prático de como aplicar a rastreabilidade em um projeto de software.

Definição: Rastreabilidade é o elo entre a origem do requisito e sua implementação/teste.
Importância: Essencial para análise de impacto e garantia de que o sistema atende ao que foi solicitado.
Exemplo: Uma matriz ligando o Requisito RF01 ao Caso de Uso UC01 e ao Script de Teste T01.

23. (7 pts) O que são regras de negócio no contexto do Levantamento de Requisitos? Qual é a diferença entre uma regra de negócio e um requisito funcional? Elabore dois exemplos de regras de negócio para um sistema de controle de fornecedores de uma indústria.

[illegible]

24. (7 pts) Descreva o processo de gestão de mudanças em requisitos. Quais os principais riscos de aceitar mudanças sem controle formal? Proponha três práticas concretas para gerenciar mudanças de requisitos de forma eficaz em um projeto ágil.

[illegible]

25. (7 pts) Você é analista de sistemas responsável pelo levantamento de requisitos de um aplicativo mobile para controle de manutenção de máquinas industriais. Elabore um mini-documento de requisitos contendo: (a) objetivo do sistema; (b) três requisitos funcionais; (c) dois requisitos não funcionais; (d) uma restrição; (e) uma regra de negócio. Organize sua resposta de forma clara e estruturada.

[illegible]